Mapa de CMMI

modelo de mejora de procesos de la organización

◆ = activo (plantilla, guía, estándar)
sin ◆ = producto de trabajo del proyecto
violeta = frase clave / diferencia con el área parecida

Niveles de madurez · ACUMULATIVO: para estar en un nivel se cumple TODO lo de la izquierda

1 Inicial
Sin áreas definidas · heroicidad · no repite sus éxitos

2 Gestionado
Orden a nivel de PROYECTO · cada proyecto con su proceso · GG2

3 Definido
Orden a nivel de ORGANIZACIÓN · los proyectos ADAPTAN el estándar · GG3

4 Gest. cuantitativamente
Objetivos cuantitativos · estadística · ataca causas ESPECIALES · GG3

5 En optimización
Mejora continua: cambia el proceso · ataca causas COMUNES · GG3

Componentes de un área
Requeridos: SG y GG ← lo que se evalúa
Esperados: SP y GP
Informativos: subprácticas, productos típicos, notas
Se evalúan las METAS, no las prácticas

	Nivel 2 – Gestionado	Nivel 3 – Definido	Nivel 4	Nivel 5
GESTIÓN DE PROYECTOS	**PP** Planificación de proyecto **ANTES de arrancar: estimar → planificar → comprometer** SG1 Establecer estimaciones SG2 Desarrollar un plan de proyecto SG3 Obtener el compromiso con el plan EDT/WBS · estimaciones · plan de proyecto **PMC** Monitoreo y control **DURANTE: plan vs real, y corregir hasta cerrar** SG1 Monitorizar el proyecto frente al plan SG2 Gestionar las acc. correctivas hasta cierre *← MA le da los datos de medición* informes de avance · actas de hitos · acc. correctivas **SAM** Gestión de acuerdos con proveedores **PP + PMC pero con un proveedor: acordar y hacer** SG1 Establecer acuerdos con proveedores SG2 Satisfacer los acuerdos con proveedores acuerdo/contrato · proveedores evaluados	**IPM** Gestión integrada del proyecto **El proyecto TOMA el proceso estándar y lo adapta (puente org → proyecto)** SG1 Usar el proceso definido del proyecto SG2 Coordinar y colaborar con las partes interesadas (SG3 IPPD → fuera de alcance) proceso definido del proyecto · plan integrado **RSKM** Gestión de riesgos **Estrategia, categorías y mitigación ≠ PP SP2.2 (plan) ≠ PMC SP1.3 (seguir)** SG1 Preparar la gestión de riesgos SG2 Identificar y analizar los riesgos SG3 Mitigar los riesgos ◆ estrategia de riesgos · ◆ fuentes y categorías · lista priorizada · planes de mitigación	**QPM** Gestión cuantitativa del proyecto **El proyecto se gestiona con NÚMEROS: control estadístico de subprocesos** SG1 Gestionar cuantitativamente el proyecto SG2 Gestionar estadísticamente el rendimiento de los subprocesos *← OPP le da líneas base y modelos de rendimiento* objetivos cuantitativos · subprocesos seleccionados · gráficos de control	
INGENIERÍA	**REQM** Gestión de requerimientos **Gestiona los reqs: compromiso, cambios del cliente, trazabilidad** SG1 Gestionar los requerimientos *→ PP: le da el alcance · ← RD: RD los obtiene, REQM los gestiona* matriz de trazabilidad · solicitudes de cambio	**RD** Desarrollo de requerimientos **OBTIENE las necesidades y las traduce a reqs (≠ REQM, que los gestiona después)** SG1 Desarrollar los reqs de cliente SG2 Desarrollar los reqs de producto SG3 Analizar y validar los reqs reqs (cliente/producto/interfaz) · escenarios · glosario **TS** Solución técnica **Elegir alternativa → diseñar → construir** SG1 Seleccionar soluciones de componentes SG2 Desarrollar el diseño SG3 Implementar el diseño del producto alternativas evaluadas · diseño · código · doc. de usuario **PI** Integración de producto **Juntar las piezas, que las interfaces encajen, y entregar** SG1 Preparar la integración SG2 Asegurar la compatibilidad de interfaces SG3 Ensamblar los componentes y entregar secuencia de integración · descripción de interfaces · producto ensamblado	**VER** Verificación **¿Lo construí BIEN? vs especificación. Pares SÓLO acá · prueba de sistema** SG1 Preparar la verificación SG2 Realizar revisiones entre pares SG3 Verificar productos de trabajo seleccionados informes de revisión entre pares · resultados de verificación **VAL** Validación **¿Construí LO CORRECTO? Con el usuario en su entorno · aceptación, alfa/beta** SG1 Preparar la validación SG2 Validar el producto o componentes criterios de validación · resultados de validación
SOPORTE	**PPQA** Aseg. de calidad de proceso y producto **¿Se siguió el proceso o el estándar? (≠ VER: ¿el producto está bien hecho?)** SG1 Evaluar objetivamente procesos y productos SG2 Proporcionar una visión objetiva informes de no conformidad · registros de QA **MA** Medición y análisis **Qué medir, cómo recoger, analizar y comunicar ≠ OPD** SG1 Alinear las actividades de medición y análisis SG2 Proporcionar los resultados de medición *→ PMC: datos de medición* especificación de medidas · datos · informes **CM** Gestión de configuración **Integridad de los artefactos: cambios que pide el EQUIPO** SG1 Establecer líneas base SG2 Seguir y controlar los cambios SG3 Establecer la integridad lista de elementos de configuración · líneas base · auditorías	**DAR** Análisis de decisiones y resolución **Decisión importante → proceso formal: criterios, alternativas y método** SG1 Evaluar alternativas ◆ guía de cuándo aplicar DAR · criterios · decisión registrada y justificada		**CAR** Análisis causal y resolución **Busca la CAUSA RAÍZ de los defectos para que no se repitan (causas comunes)** SG1 Determinar las causas de defectos SG2 Tratar las causas de los defectos *→ OID: propuestas de mejora* análisis de causas (Ishikawa, Pareto) · propuestas de acción · registro de mejoras
GESTIÓN DE PROCESOS	*vacío: en nv2 el orden es por PROYECTO; lo organizacional arranca en nv3*	**OPF** Enfoque en procesos de la org. **Motor de mejora: evaluar → piloto (SG2) → desplegar lo ya aprobado (SG3)** SG1 Determinar oportunidades de mejora SG2 Planificar e implementar mejoras SG3 Desplegar activos e incorporar lecciones aprendidas evaluación de procesos · planes de acción · ◆ lecciones aprendidas **OPD** Definición de procesos de la org. **CREA los activos (la fábrica de la biblioteca)** SG1 Establecer los activos de proceso de la org. (SG2 IPPD → fuera de alcance) ◆ procesos estándar · ◆ ciclos de vida · ◆ guías de adaptación · ◆ repositorio de medición · ◆ biblioteca de activos · ◆ estándares de entorno **OT** Formación organizativa **Capacitar a la ORGANIZACIÓN en roles (≠ PP SP2.5: lo de un proyecto)** SG1 Establecer capacidad de formación SG2 Proporcionar la formación necesaria plan táctico de formación · ◆ material de capacitación · registros de formación	**OPP** Rendimiento del proceso de la org. **¿Cuánto rinde NORMALMENTE el proceso? Líneas base desde el repositorio** SG1 Establecer las líneas base y los modelos de rendimiento *→ QPM* objetivos de calidad y rendimiento · ◆ líneas base · ◆ modelos de rendimiento	**OID** Innovación y despliegue en la org. **Mejoras incrementales e innovadoras: piloto → medir → desplegar a toda la org** SG1 Seleccionar las mejoras SG2 Desplegar las mejoras propuestas de mejora · resultados de pilotos · plan de despliegue

VER vs VAL: ¿contra qué se compara el artefacto?

Contra OTRO DOCUMENTO del proyecto → VER
(reqs, especificación, diseño, particiones, estándar técnico) · "¿lo construí bien?" · lo juzga el EQUIPO

Contra la NECESIDAD REAL del cliente → VAL
(no hay documento "más arriba": el único que sabe si está bien es él) · "¿construí lo correcto?" · lo juzga el CLIENTE

¿Qué artefacto va con cuál?

VAL (lo entiende y juzga el cliente): lista inicial de reqs F/NF · minuta revisada CON el cliente · prototipo (demostrarlo = validar) · manual de usuario · software en el entorno real · aceptación, piloto, beta

VER (técnico, contra otro documento): diagramas · modelo y diccionario de datos · casos de prueba, particiones · código fuente · plan de proyecto · BD de prueba (entorno de verificación) · minuta revisada ENTRE NOSOTROS · pruebas unitarias, integración, sistema
NINGUNA: BD de producción, herramientas, el repositorio

Ciclos de vida

Requerimientos claros → cascada · incremental
Requerimientos no claros → iterativo

Activos de proceso

Son **plantillas y definiciones** (más guías, estándares, procesos). Los crea **OPD**, los despliega **OPF**.

Prácticas específicas (SP) de las áreas que entran

U2 OPF · OPD · OT — U3 PP · PMC · RSKM — U4 REQM · RD — U5 VER · VAL — U6 CM ☐ nivel 2 ☐ nivel 3 · violeta = pista para reconocerla

PP — Planificación de proyecto · U3

SG1 Establecer estimaciones

- **1.1** Estimar el alcance del proyecto
  EDT / WBS de alto nivel
- **1.2** Establecer las estimaciones de los atributos de los productos de trabajo y de las tareas
  tamaño, puntos función
- **1.3** Definir el ciclo de vida del proyecto
- **1.4** Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste
  horas y costo a partir del tamaño, datos históricos

SG2 Desarrollar un plan de proyecto

- **2.1** Establecer el presupuesto y el calendario
  hitos, cronograma
- **2.2** Identificar los riesgos del proyecto
- **2.3** Planificar la gestión de los datos
  qué datos registra UN proyecto
- **2.4** Planificar los recursos del proyecto
- **2.5** Planificar el conocimiento y las habilidades necesarios
  curso para el proyecto X
- **2.6** Planificar la involucración de las partes interesadas
  roles del cliente en el plan
- **2.7** Establecer el plan de proyecto

SG3 Obtener el compromiso con el plan

- **3.1** Revisar los planes que afectan al proyecto
- **3.2** Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos
- **3.3** Obtener el compromiso con el plan

PMC — Monitorización y control · U3

SG1 Monitorizar el proyecto frente al plan

- **1.1** Monitorizar los parámetros de planificación del proyecto
  real vs plan: esfuerzo, costo, calendario
- **1.2** Monitorizar los compromisos
- **1.3** Monitorizar los riesgos del proyecto
- **1.4** Monitorizar la gestión de los datos
- **1.5** Monitorizar la involucración de las partes interesadas
  usuario clave que no participa
- **1.6** Llevar a cabo revisiones de progreso
  periódicas
- **1.7** Llevar a cabo revisiones de hitos

SG2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre

- **2.1** Analizar los problemas
  buscando la causa
- **2.2** Llevar a cabo las acciones correctivas
  se decide / ejecuta ahora
- **2.3** Gestionar las acciones correctivas
  se evalúa si funcionó, lecciones aprendidas

RSKM — Gestión de riesgos · U3

SG1 Preparar la gestión de riesgos

- **1.1** Determinar las fuentes y las categorías de los riesgos
- **1.2** Definir los parámetros de los riesgos
  probabilidad, impacto, umbrales
- **1.3** Establecer una estrategia de gestión de riesgos

SG2 Identificar y analizar los riesgos

- **2.1** Identificar los riesgos
- **2.2** Evaluar, categorizar y priorizar los riesgos

SG3 Mitigar los riesgos

- **3.1** Desarrollar los planes de mitigación de riesgos
- **3.2** Implementar los planes de mitigación de riesgos
- ⚠ identificar en el plan → PP 2.2 · seguirlos → PMC 1.3

REQM — Gestión de requerimientos · U4

SG1 Gestionar los requerimientos

- **1.1** Obtener una comprensión de los requerimientos
  canales oficiales, criterios de aceptación
- **1.2** Obtener el compromiso sobre los requerimientos
  Sponsor acepta correr la fecha
- **1.3** Gestionar los cambios de los requerimientos
  todavía se evalúa el impacto
- **1.4** Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos
  matriz de trazabilidad
- **1.5** Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos

RD — Desarrollo de requerimientos · U4

SG1 Desarrollar los requerimientos de cliente

- **1.1** Obtener las necesidades
  relevar: entrevistas, prototipos, observación
- **1.2** Desarrollar los requerimientos de cliente
  consolidar, resolver conflictos

SG2 Desarrollar los requerimientos de producto

- **2.1** Establecer los requerimientos de producto y de componentes del producto
  pasar a términos técnicos
- **2.2** Asignar los requerimientos de componentes del producto
- **2.3** Identificar los requerimientos de interfaz

SG3 Analizar y validar los requerimientos

- **3.1** Establecer los conceptos operativos y los escenarios
- **3.2** Establecer una definición de la funcionalidad requerida
- **3.3** Analizar los requerimientos
  requisito vago o no medible
- **3.4** Analizar los requerimientos para alcanzar el equilibrio
  vs costo, plazo, riesgo
- **3.5** Validar los requerimientos
  con el usuario, temprano, prototipo

VER — Verificación · U5

SG1 Preparar la verificación

- **1.1** Seleccionar los productos de trabajo a verificar
- **1.2** Establecer el entorno de verificación
  BD de prueba, herramientas
- **1.3** Establecer los procedimientos y los criterios de verificación

SG2 Realizar revisiones entre pares

- **2.1** Preparar las revisiones entre pares
  futuro: distribuir el material antes de la reunión
- **2.2** Llevar a cabo las revisiones entre pares
  presente: la reunión en curso
- **2.3** Analizar los datos de la revisión entre pares
  después: almacenar los datos, proteger identidades

SG3 Verificar los productos de trabajo seleccionados

- **3.1** Realizar la verificación
  pruebas unitarias, integración, sistema
- **3.2** Analizar los resultados de la verificación

VAL — Validación · U5

SG1 Preparar la validación

- **1.1** Seleccionar los productos a validar
- **1.2** Establecer el entorno de validación
  server, agenda, instalaciones del cliente
- **1.3** Establecer los procedimientos y los criterios de validación

SG2 Validar el producto o los componentes del producto

- **2.1** Realizar la validación
  aceptación, alfa / beta, con el cliente
- **2.2** Analizar los resultados de la validación
- ⚠ VAL no tiene revisión entre pares: "VAL SP 2.1 Preparar las revisiones entre pares" → NINGUNA

CM — Gestión de configuración · U6

SG1 Establecer líneas base

- **1.1** Identificar los elementos de configuración
- **1.2** Establecer un sistema de gestión de configuración
  repositorio, permisos, backup
- **1.3** Crear o liberar líneas base

SG2 Seguir y controlar los cambios

- **2.1** Seguir las peticiones de cambio
  cambio ya aceptado, se tramita
- **2.2** Controlar los elementos de configuración
  autorizar, check-in / check-out

SG3 Establecer la integridad

- **3.1** Establecer registros de gestión de configuración
  diferencias entre LB
- **3.2** Realizar auditorías de configuración
  nombres vs reglas del proyecto (cuestionario)

OPF — Enfoque en procesos de la org. · U2

SG1 Determinar las oportunidades de mejora de procesos

- **1.1** Establecer las necesidades de procesos de la organización
- **1.2** Evaluar los procesos de la organización
  fuertes / débiles, patrocinio
- **1.3** Identificar las mejoras de procesos de la organización

SG2 Planificar e implementar las mejoras de procesos

- **2.1** Establecer planes de acción de procesos
- **2.2** Implementar los planes de acción de procesos
  piloto, mejora aún no aprobada

SG3 Desplegar los activos e incorporar las lecciones aprendidas

- **3.1** Desplegar los activos de proceso de la organización
- **3.2** Desplegar los procesos estándar
- **3.3** Monitorizar la implementación
  ¿los proyectos adoptaron la mejora?
- **3.4** Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso

OPD — Definición de procesos de la org. · U2

SG1 Establecer los activos de proceso de la organización

- **1.1** Establecer los procesos estándar
  también: revisar entre pares un activo aún no publicado
- **1.2** Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida
- **1.3** Establecer los criterios y las guías de adaptación
  excepciones al estándar
- **1.4** Establecer el repositorio de medición de la organización
- **1.5** Establecer la biblioteca de activos de proceso de la organización
- **1.6** Establecer los estándares del entorno de trabajo

OT — Formación organizativa · U2

SG1 Establecer una capacidad de formación organizativa

- **1.1** Establecer las necesidades estratégicas de formación
- **1.2** Determinar qué necesidades de formación son responsabilidad de la organización
- **1.3** Establecer un plan táctico de formación organizativa
- **1.4** Establecer la capacidad de formación
  instructores, materiales

SG2 Proporcionar la formación necesaria

- **2.1** Impartir la formación
- **2.2** Establecer los registros de formación
- **2.3** Evaluar la eficacia de la formación